# 8-6 القاطع والمماس وقياسات الزوايا
## Secant, Tangent, and Angle Measures

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

**فيما سبق:**

درست إيجاد أطوال القطع المستقيمة المتكوّنة من مماساتٍ للدائرة.

(الدرس 5-8)

**والآن:**

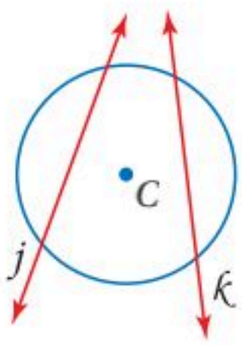
- أجد قياسات الزوايا المتكوّنة من مستقيمين يتقاطعان داخل الدائرة أو عليها.
- أجد قياسات الزوايا المتكونة من مستقيمين يتقاطعان خارج الدائرة.

**المفردات:**

القاطع
secant

### لماذا؟

معدل مجال الرؤية عند الإنسان يساوي °180 تقريبًا، ولكن زاوية الرؤية في معظم آلات التصوير أضيق من ذلك بكثير، فهي تتراوح بين °20 و°50. وتُحدّد زاوية الرؤية في آلات التصوير مقدار ما يمكن أن تلتقطه آلة التصوير على الفيلم من الأجسام المنحنية.



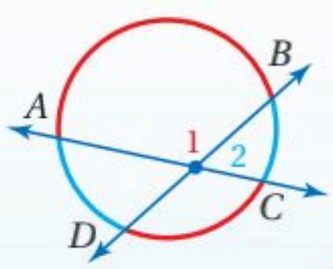

**التقاطع على الدائرة أو داخلها:** **القاطع** هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين فقط، فالمستقيمان $k$ , $j$ هما قاطعان للدائرة $C$.

عندما يتقاطع قاطعان داخل دائرة؛ فإن الزوايا المتكوّنة ترتبط بالأقواس التي تقابلها.

### نظرية 8.12

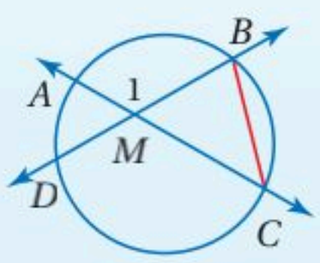
أضف إلى مطويتك

**التعبير اللفظي:** **إذا تقاطع قاطعان أو وتران داخل دائرة، فإن قياس الزاوية المتكوّنة من التقاطع يساوي نصف مجموع قياسَي القوس المقابل لهذه الزاوية والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس.**




**مثال:** $m\angle 1 = \frac{1}{2}(m\widehat{AB} + m\widehat{CD})$ و $m\angle 2 = \frac{1}{2}(m\widehat{DA} + m\widehat{BC})$

### برهان




**المعطيات:** $\overleftrightarrow{AC}$ , $\overleftrightarrow{BD}$ قاطعان للدائرة ويتقاطعان داخلها في $M$.

**المطلوب:** $m\angle 1 = \frac{1}{2}(m\widehat{AB} + m\widehat{CD})$

**البرهان:** تعلم أن $\overleftrightarrow{AC}$ , $\overleftrightarrow{BD}$ قاطعان للدائرة، وأنهما يتقاطعان داخلها في $M$.

ارسم القطعة المستقيمة BC؛ لتحصل على المثلث MBC وهذا سيقودنا إلى ما يلي:

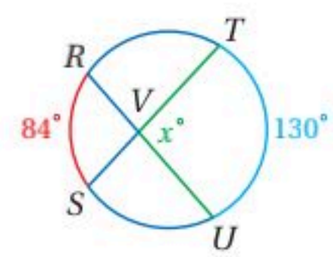
| العبارات | المبررات |
|---|---|
| 1) $m\angle 1 = m\angle MBC + m\angle MCB$ | 1) نظرية الزاوية الخارجية للمثلث |
| 2) $m\angle MBC = \frac{1}{2} m\widehat{DC}$, $m\angle MCB = \frac{1}{2} m\widehat{BA}$ | 2) قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها. |
| 3) $m\angle 1 = \frac{1}{2} m\widehat{DC} + \frac{1}{2} m\widehat{BA}$ | 3) بالتعويض |
| 4) $m\angle 1 = \frac{1}{2}(m\widehat{DC} + m\widehat{BA})$ | 4) خاصية التوزيع |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 1 استعمال القاطعين أو الوترين المتقاطعين

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الأشكال الآتية:

**(a**

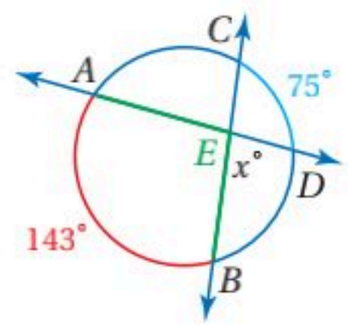



$m\angle TVU = \frac{1}{2}(m\widehat{RS} + m\widehat{UT})$ النظرية 8.12

$x° = \frac{1}{2}(84° + 130°)$ بالتعويض

$= \frac{1}{2}(214°) = 107°$ بالتبسيط

**(b**




**الخطوة 1:** أوجد $m\angle AEB$.

$m\angle AEB = \frac{1}{2}(m\widehat{AB} + m\widehat{DC})$ النظرية 8.12

$= \frac{1}{2}(143° + 75°)$ بالتعويض

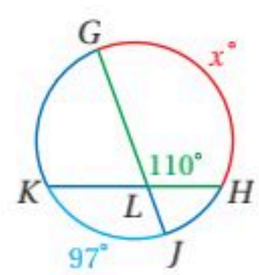
$= \frac{1}{2}(218°) = 109°$ بالتبسيط

**الخطوة 2:** أوجد قيمة $x$: أي قياس $\angle DEB$ .

$\angle AEB$ , $\angle DEB$ زاويتان متكاملتان.

$x° = 180° - 109° = 71°$

**(c**




$m\angle GLH = \frac{1}{2}(m\widehat{HG} + m\widehat{KJ})$ النظرية 8.12

$110° = \frac{1}{2}(x° + 97°)$ بالتعويض

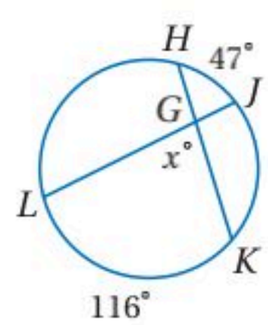
$220° = (x° + 97°)$ بضرب كلا الطرفين في 2

$123° = x°$ بطرح 97 من كلا الطرفين

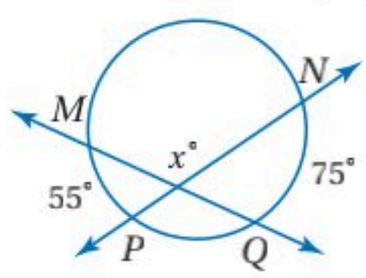
### تحقق من فهمك

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الأشكال الآتية :

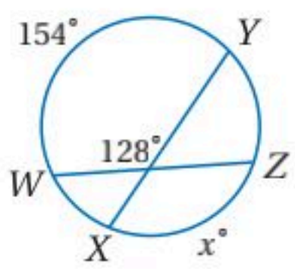
**(1A**




**(1B**




**(1C**



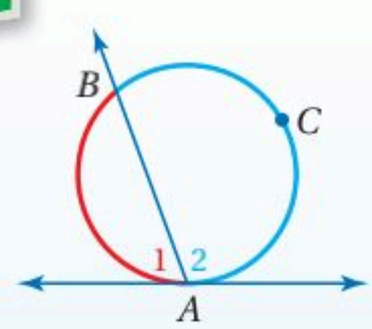

تذكّر النظرية 8.6، والتي تنصُّ على أن قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها، وتبقى هذه النظرية صحيحة إذا كان أحد ضلعَي الزاوية مماسًّا للدائرة، وتسمى الزاوية في هذه الحالة الزاوية المماسية.

## نظرية 8.13 نظرية الزاوية المماسية

أضف إلى مطويتك

**التعبير اللفظي:** إذا تقاطع مماس وقاطع عند نقطة التماس، فإن قياس كل زاوية متكونة من التقاطع يساوي نصف قياس القوس المقابل لها.

**مثال:** $m\angle 1 = \frac{1}{2}m\widehat{AB}$ و $m\angle 2 = \frac{1}{2}m\widehat{ACB}$




ستبرهن النظرية 8.13 في السؤال 27

## إرشادات للدراسة

**طريقة بديلة:** في المثال 1b، يمكنك إيجاد $m\angle DEB$ بحساب مجموع قياسَي $\widehat{AC}$ , $\widehat{BD}$ أولًا.

$m\widehat{AC} + m\widehat{BD}$

$= 360° - (m\widehat{AB} + m\widehat{CD})$

$= 360° - (143° + 75°)$

$= 142°$

$m\angle DEB$

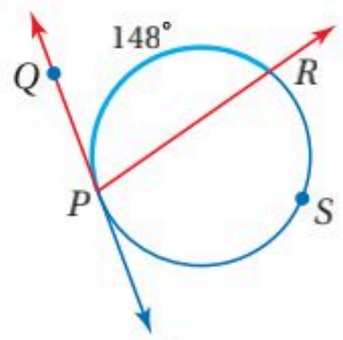
$= \frac{1}{2}(m\widehat{AC} + m\widehat{BD})$

$= \frac{1}{2}(142°) = 71°$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 2 استعمال القاطع والمماس المتقاطعين

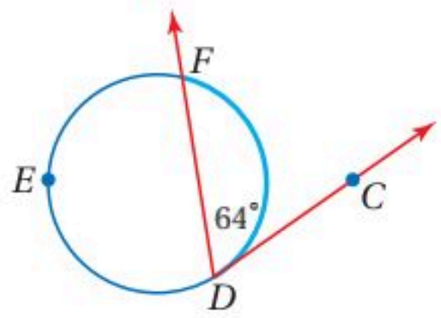
أوجد كلًّا من القياسات الآتية:




**a)** $m\angle QPR$

$m\angle QPR = \frac{1}{2} m\widehat{PR}$ النظرية 8.13

$= \frac{1}{2}(148°) = 74°$ بالتعويض والتبسيط




**b)** $m\widehat{DEF}$

$m\angle CDF = \frac{1}{2} m\widehat{FD}$ النظرية 8.13

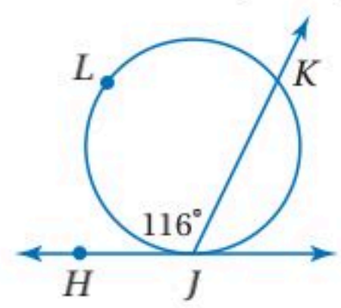
$64° = \frac{1}{2} m\widehat{FD}$ بالتعويض

$128° = m\widehat{FD}$ بضرب كلا الطرفين في 2

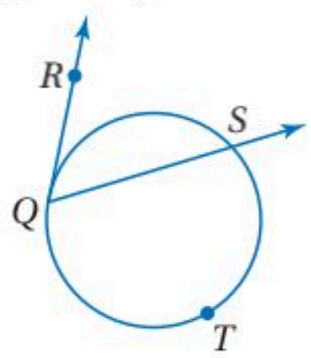
$m\widehat{DEF} = 360° - m\widehat{FD} = 360° - 128° = 232°$

### تحقق من فهمك

**2A)** أوجد $m\widehat{JLK}$.




**2B)** إذا كان: $m\widehat{QTS} = 238°$، فأوجد $m\angle RQS$.



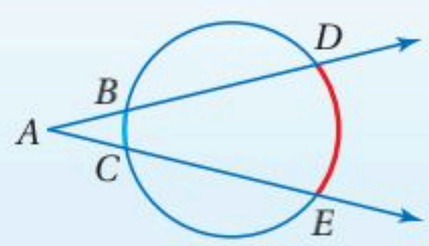

**التقاطع خارج الدائرة:** يمكن أن يتقاطع قاطعان أو قاطع ومماس أو مماسان خارج الدائرة أيضًا، وهنا يرتبط قياس الزوايا المتكونة بقياسَي القوسين المقابلين لها.

## نظرية 8.14

أضف إلى مطويتك

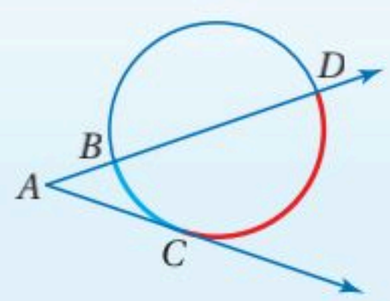
**التعبير اللفظي:** إذا تقاطع قاطعان أو قاطع ومماس أو مماسان في نقطة خارج دائرة، فإن قياس الزاوية المتكوّنة يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسَي القوسين المقابلين لها.

**أمثلة:**



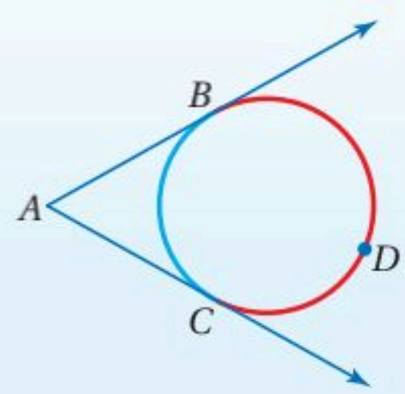

**قاطعان**

$m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{DE} - m\widehat{BC})$




**قاطع ومماس**

$m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{DC} - m\widehat{BC})$




**مماسان**

$m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{BDC} - m\widehat{BC})$

ستبرهن النظرية 8.14 في الأسئلة 26–24

### إرشادات للدراسة

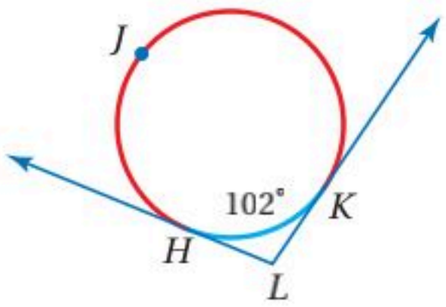
**القيمة المطلقة:** يمكن التعبير عن قياس $\angle A$ في الحالات جميعها بنصف القيمة المطلقة للفرق بين قياسَي القوسين، وهكذا لا يؤثر ترتيب القوسين في نتيجة الحسابات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 3 استعمال المماسات والقواطع التي تتقاطع خارج الدائرة

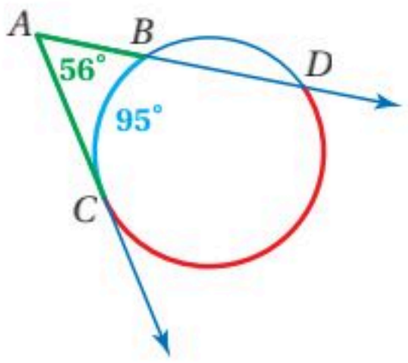
أوجد كلًّا من القياسين الآتيين:

a) $m\angle L$




| | |
|---|---|
| $m\angle L = \frac{1}{2}(m\widehat{HJK} - m\widehat{HK})$ | النظرية 8.14 |
| $= \frac{1}{2}[(360° - 102°) - 102°]$ | بالتعويض |
| $= \frac{1}{2}(258° - 102°) = 78°$ | بالتبسيط |

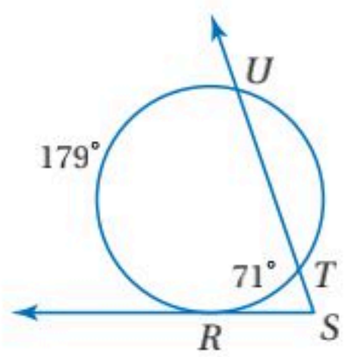
b) $m\widehat{CD}$



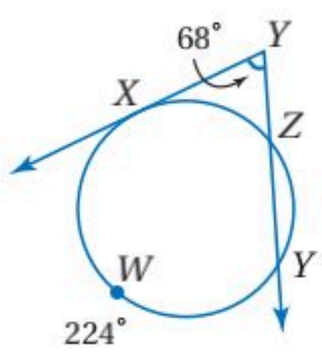

| | |
|---|---|
| $m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{CD} - m\widehat{BC})$ | النظرية 8.14 |
| $56° = \frac{1}{2}(m\widehat{CD} - 95°)$ | بالتعويض |
| $112° = m\widehat{CD} - 95°$ | بضرب كلا الطرفين في 2 |
| $207° = m\widehat{CD}$ | بإضافة 95 لكلا الطرفين |

### تحقق من فهمك

3A) $m\angle S$



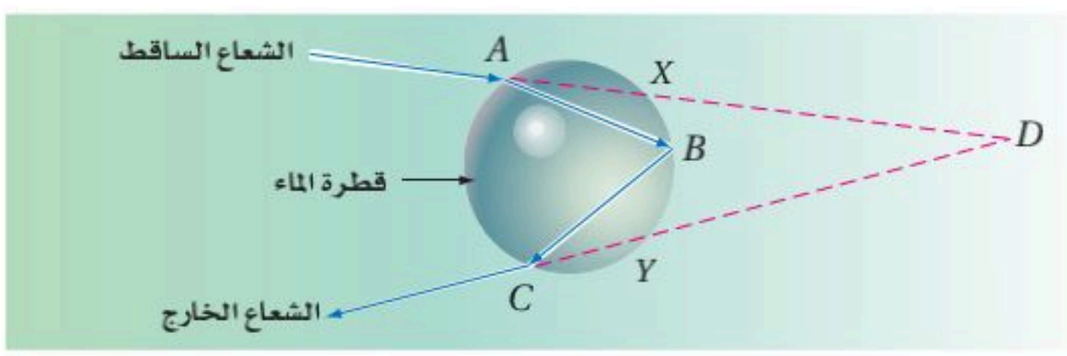

3B) $m\widehat{XZ}$




يمكنك تطبيق خصائص القواطع المتقاطعة، لحل مسائل **من واقع الحياة**.

## مثال 4 من واقع الحياة تطبيق خصائص القواطع المتقاطعة خارج الدائرة

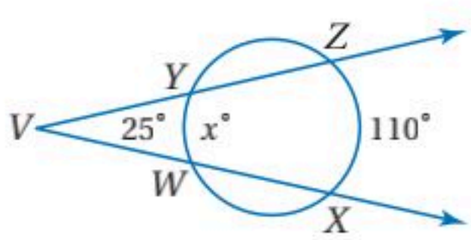
**علوم:** يُبيّن الشكل أدناه انكسار شعاع ضوء في قطرة ماء، وانحرافه عن مساره عند النقاط $A, B, C$، إذا كان $m\widehat{AC} = 128°$ و $m\widehat{XY} = 84°$ ، فما قيمة $m\angle D$؟




| | |
|---|---|
| $m\angle D = \frac{1}{2}(m\widehat{AC} - m\widehat{XY})$ | نظرية 8.14 |
| $= \frac{1}{2}(128° - 84°)$ | بالتعويض |
| $= \frac{1}{2}(44°) = 22°$ | بالتبسيط |

### تحقق من فهمك

4) أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور.



### الربط مع الحياة

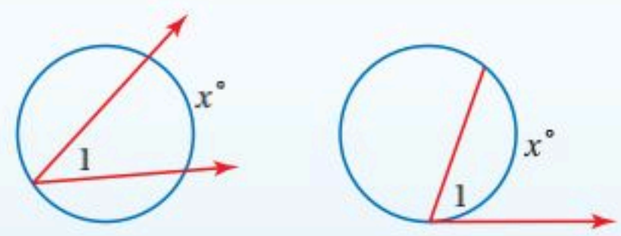
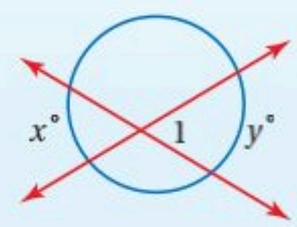
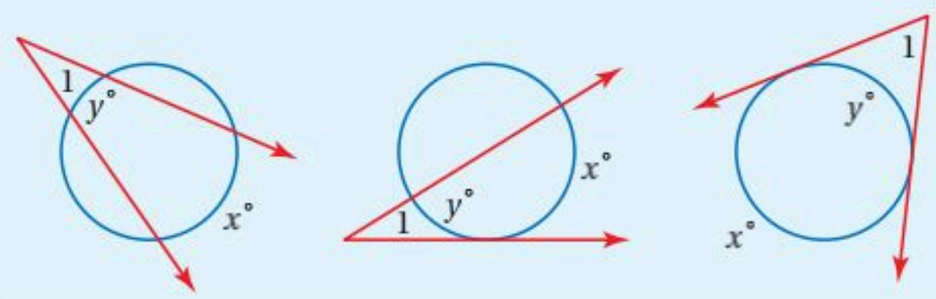
يتفاوت معامل الانكسار من وسط إلى آخر، ويُعبّر عن معامل الانكسار $N$ لوسطٍ شفافٍ ما بالصيغة $N = \frac{c}{V}$، حيث $c$ سرعة الضوء في الفراغ و $V$ سرعة الضوء في ذلك الوسط.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## ملخص المفهوم

أضف إلى مطويتك

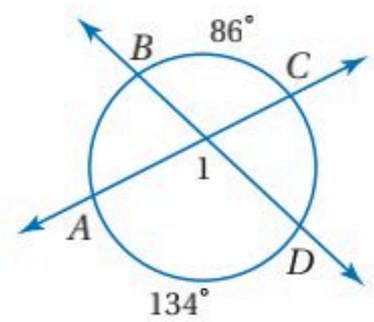
### الدائرة وعلاقات الزوايا

| موقع رأس الزاوية | نماذج | قياس الزاوية |
|---|---|---|
| على الدائرة |  | نصف قياس القوس المقابل $m\angle 1 = \frac{1}{2}x^\circ$ |
| داخل الدائرة |  | نصف مجموع قياسَي القوس المقابل للزاوية، والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس. $m\angle 1 = \frac{1}{2}(x^\circ + y^\circ)$ |
| خارج الدائرة |  | نصف الفرق الموجب بين قياسَي القوسين المقابلَين لها $m\angle 1 = \frac{1}{2}(x^\circ - y^\circ)$ |

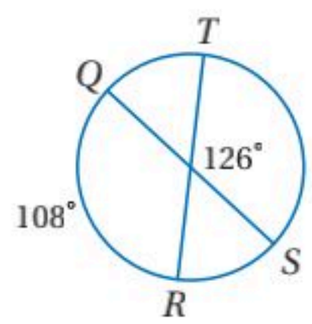
## تأكد

**المثالان 1, 2** أوجد كلًّا من القياسات الآتية، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

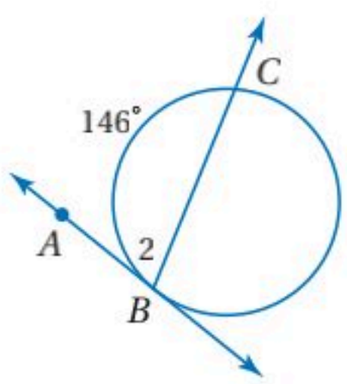
**1)** $m\angle 1$




**2)** $m\widehat{TS}$

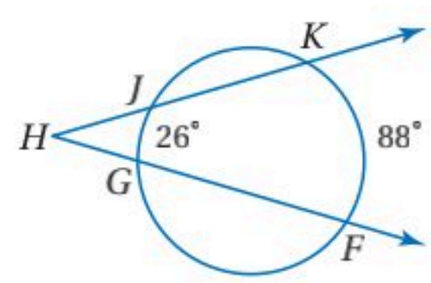



**3)** $m\angle 2$

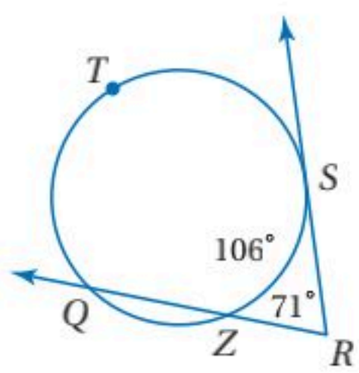



**المثالان 3, 4**

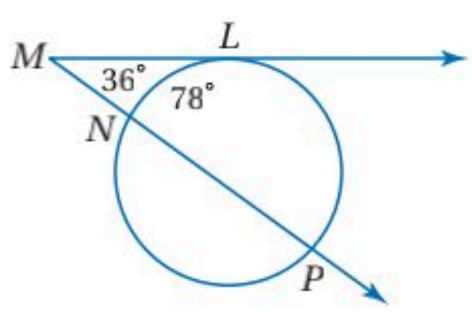
**4)** $m\angle H$



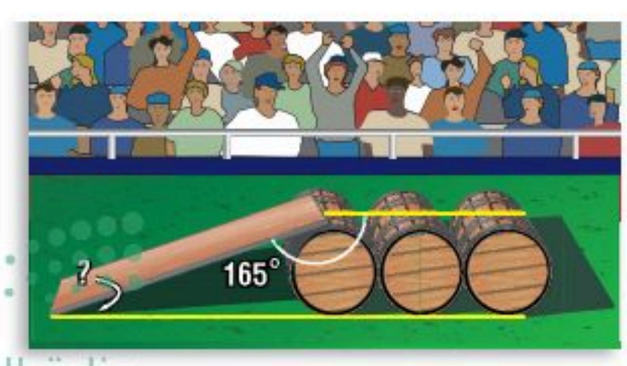

**5)** $m\widehat{QTS}$




**6)** $m\widehat{LP}$




**7)** **ألعاب بهلوانية:** ثُبّت سطح مائل على البرميل الأول من مجموعة براميل رُبطت مع بعضها؛ ليقدم عليها لاعب السيرك عروضه المثيرة على دراجة نارية. ما قياس الزاوية التي يصنعها السطح المائل مع الأرض؟

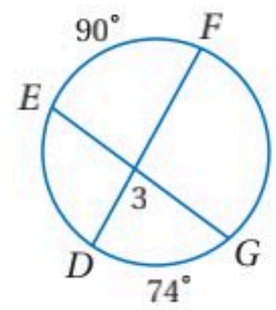



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

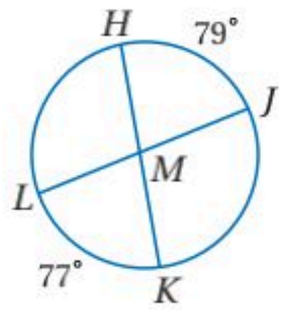
## تدرب وحل المسائل

**المثالان 1, 2** أوجد كلًّا من القياسات الآتية:

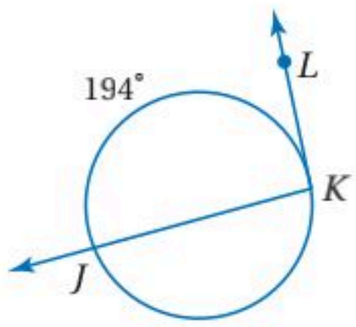
**8)** $m\angle 3$



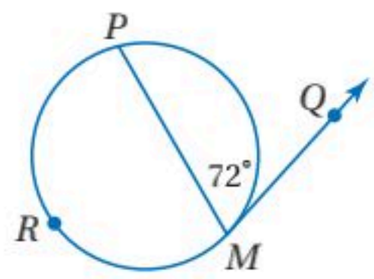

**9)** $m\angle JMK$



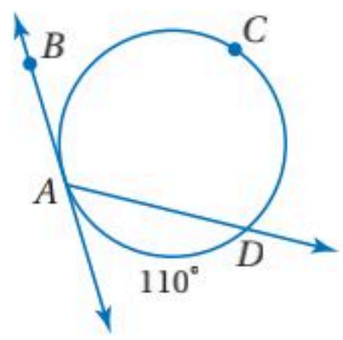

**10)** $m\angle K$



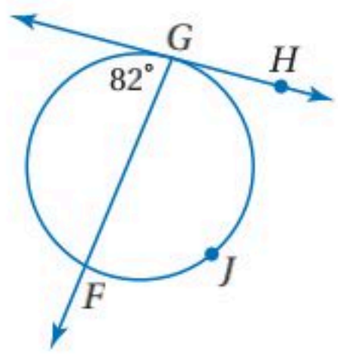

**11)** $m\widehat{PM}$




**12)** $m\angle DAB$



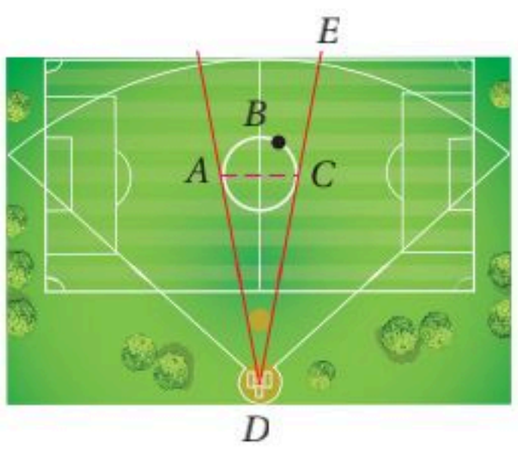

**13)** $m\widehat{GJF}$




**14)** **رياضة:** يُمثّل الشكل المجاور ملعبًا رياضيًّا متعدّد الأغراض، إذا كان: $m\widehat{ABC} = 200°$ ، فأوجد كلًّا من القياسين الآتيين:

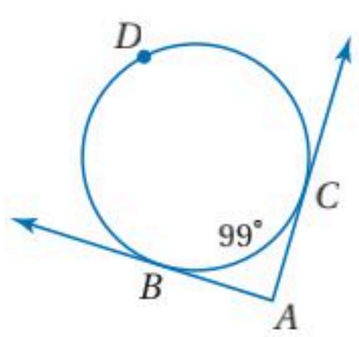
**a)** $m\angle ACE$

**b)** $m\angle ADC$

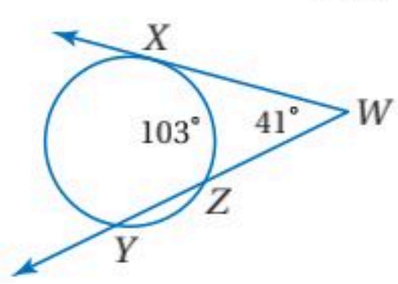



**المثالان 3, 4** أوجد كلًّا من القياسات الآتية:

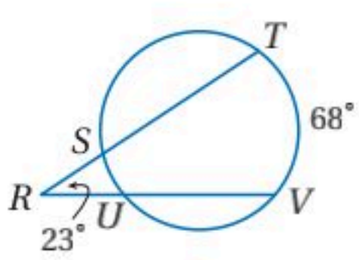
**15)** $m\angle A$



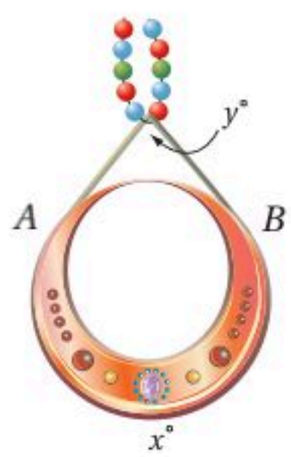

**16)** $m\widehat{XY}$




**17)** $m\widehat{SU}$



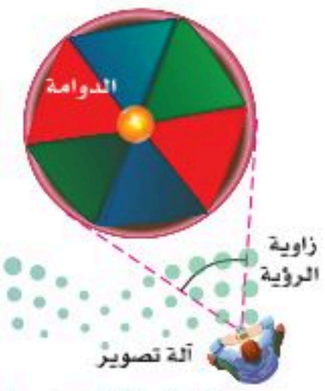

**18)** **مجوهرات:** يظهر في الشكل المجاور جزء من قلادة، $A$ و $B$ نقطتا تماسٍّ فيها، إذا كانت $x° = 260°$ ، فأوجد قيمة $y°$؟




**19)** **تصوير:** استعدّ مصوِّر لالتقاط صورة بآلة التصوير للعبة الدوّامة الدائرية، بحيث كان خطّا النظر مماسين لها، كما في الشكل المجاور .

**a)** إذا كانت زاوية الرؤية لآلة التصوير تساوي $35°$، فما قياس قوس الدوّامة الذي سيظهر في الصورة؟

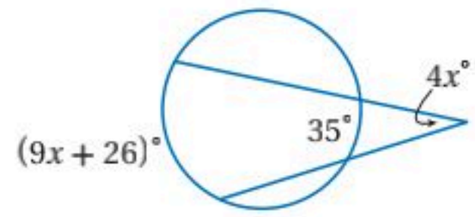
**b)** إذا أردت التقاط صورة لقوسٍ قياسه $150°$، فما قياس زاوية الرؤية التي يجب استعمالها؟



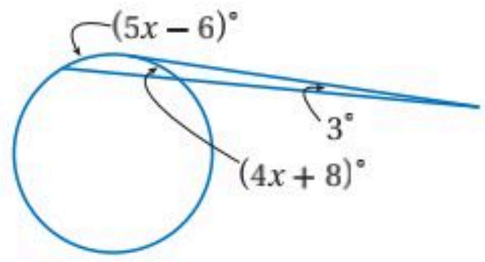

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**جبر:** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممّا يأتي:

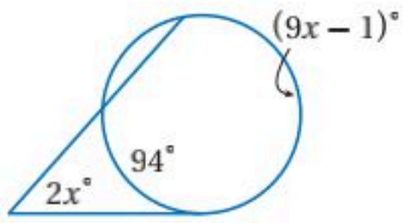
**20)**

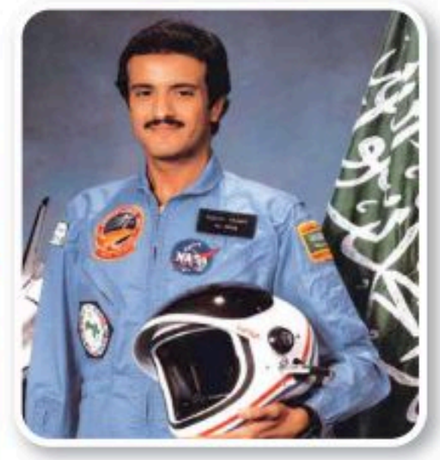



**21)**




**22)**

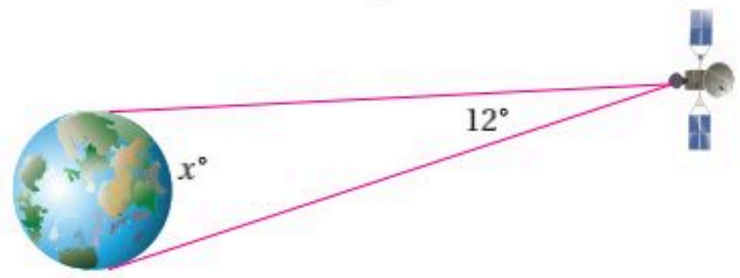


**الربط مع الحياة**

أول رائد فضاء سعودي هو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على متن مكوك الفضاء (ديسكفري) رحلة رقم STS–51G في 29 من رمضان 1405هـ الموافق 17 يونيو 1985م.

**23)** **فضاء:** يدور قمر اصطناعي في مدار فوق خط الاستواء، أوجد قيمة $x^\circ$، وهي قياس القوس المرئي من الأرض بالنسبة للقمر الاصطناعي.



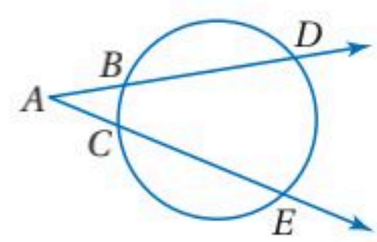

**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لكلّ حالة من حالات النظرية 8.14

(إرشاد: ارسم وترًا يصل نقطتي تقاطع القاطعان أو القاطع والمماس أو المماسان مع الدائرة).

**24)** حالة 1

**المعطيات:** $\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{AE}$ قاطعان للدائرة

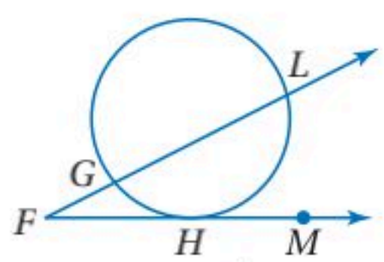
**المطلوب:** $m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{DE} - m\widehat{BC})$




**25)** حالة 2

**المعطيات:** $\overrightarrow{FM}$ مماس للدائرة و $\overrightarrow{FL}$ قاطع لها

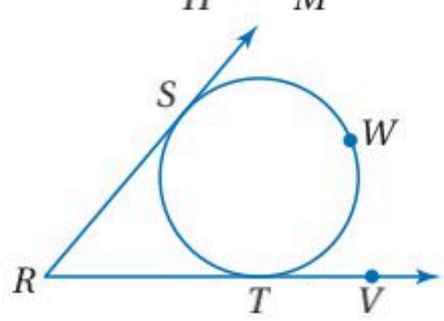
**المطلوب:** $m\angle F = \frac{1}{2}(m\widehat{LH} - m\widehat{GH})$




**26)** حالة 3

**المعطيات:** $\overrightarrow{RS}$ و $\overrightarrow{RV}$ مماسان للدائرة

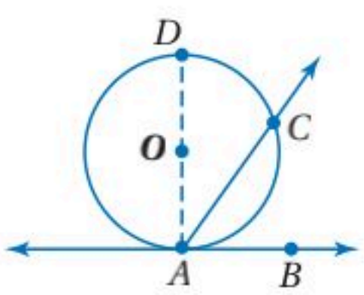
**المطلوب:** $m\angle R = \frac{1}{2}(m\widehat{SWT} - m\widehat{ST})$




**27)** **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 8.13

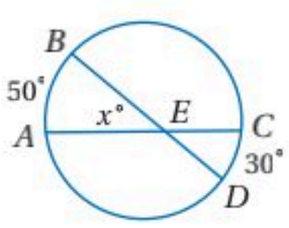
**a)** **المعطيات:** $\overleftrightarrow{AB}$ مماس لِـ $\odot O$، $\overleftrightarrow{AC}$ قاطع لِـ $\odot O$

**المطلوب:** إثبات أن $m\angle CAB = \frac{1}{2} m\widehat{CA}$.




**b)** برهن نظرية 8.13 إذا كانت الزاوية في فرع (a) زاويةً منفرجةً.

**28)** **تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستكشف العلاقة بين النظريتين 8.6 ,8.12 ،




**a)** **هندسيًّا:** انقل الشكل المجاور إلى دفترك. ثم ارسم ثلاثة أشكال متتالية بحيث يتحرّك موقع $D$ مقتربًا من $C$، مع بقاء $C, A, B$ ثابتة في مواقعها.

**b)** **جدوليًّا:** قدِّر قياس $\widehat{CD}$ لكلٍّ من الدوائر المتتالية، سجّل قياسات $\widehat{AB}$ و $\widehat{CD}$ في جدول، ثم أوجد قيمة $x$ لكلٍّ من هذه الدوائر.

**c)** **لفظيًّا:** صِفِ العلاقة بين $m\widehat{AB}$ وقيمة $x^\circ$ عندما يقترب $m\widehat{CD}$ من الصفر. ما نوع $\angle AEB$ عندما يكون $m\widehat{CD} = 0$ ؟

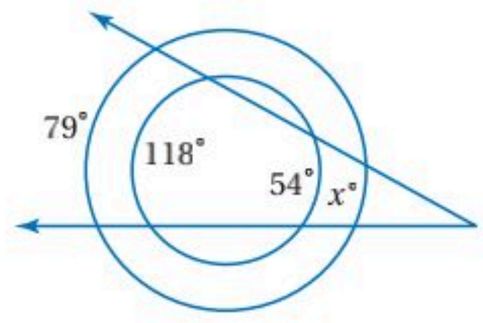
**d)** **تحليليًّا:** اكتب برهانًا جبريًّا لإثبات ما توصّلت إليه في الفقرة **c**.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

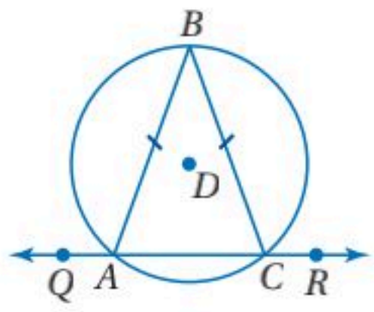
## مسائل مهارات التفكير العليا

**29)** **اكتب:** اشرح كيفية إيجاد قياس الزاوية المكوّنة من تقاطع القاطع والمماس خارج الدائرة.

**30)** **تحدٍّ:** إذا كانت الدائرتان أدناه متحدتين في المركز، فما قيمة $x°$؟




**31)** **تبرير:** $\triangle ABC$ متطابق الضلعين محاط بالدائرة $D$، ماذا تستنتج عن $m\widehat{AB}$ و $m\widehat{BC}$؟ وضّح إجابتك.

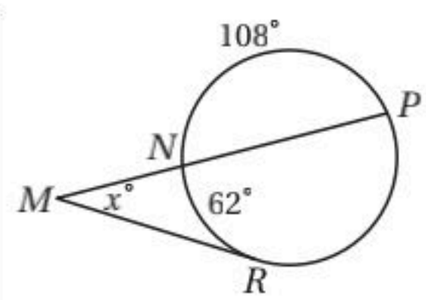



**32)** **مسألة مفتوحة:** ارسم دائرةً ومماسَّين لها متقاطعين، واستعمل المنقلة لقياس الزاوية المتكوّنة، ثم أوجد قياس كلٍّ من القوسين الأكبر والأصغر المتكوّنين. برّر إجابتك.

**33)** **اكتب:** رسُمت دائرة محاطة بالمثلث $PQR$. إذا كان: $m\angle P = 50°, m\angle Q = 60°$ ، فصف طريقة إيجاد قياس الأقواس الثلاثة الصغرى المتكوّنة من نقاط التماس.

## تدريب على اختبار

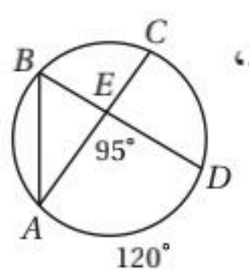
**34)** إذا كان:
$m\widehat{NR} = 62°$ , $m\widehat{NP} = 108°$
فما قيمة $x$؟




**A** $23°$ **C** $64°$

**B** $31°$ **D** $128°$

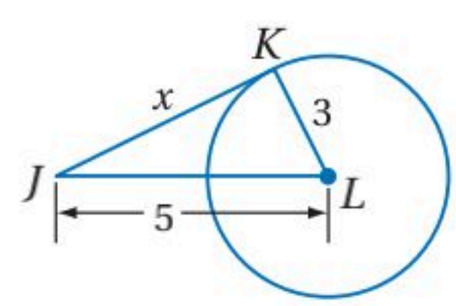
**35)** إذا كان: $m\angle AED = 95°, m\widehat{AD} = 120°$، فأوجد $m\angle BAC$؟



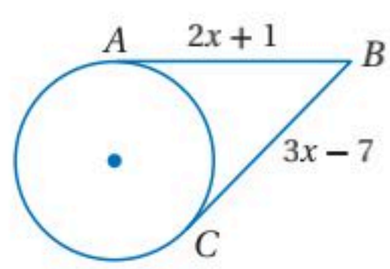

## مراجعة تراكمية

أوجد قيمة $x$ في كلّ ممّا يأتي، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا. (الدرس 8-5)

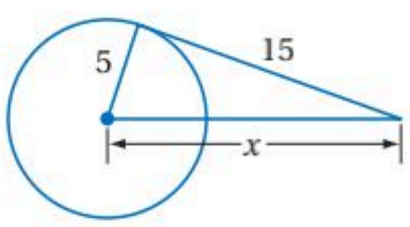
**36)**




**37)**



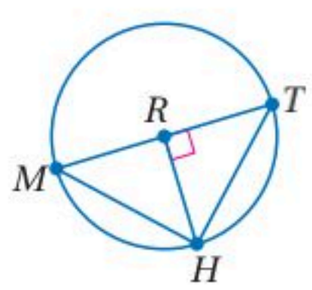

**38)**




**39)** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 8-4)

**المعطيات:** $\widehat{MHT}$ نصف دائرة، $\overline{RH} \perp \overline{TM}$ .

**المطلوب:** $\frac{TR}{RH} = \frac{TH}{HM}$




## استعد للدرس اللاحق

حُلّ كلًّا من المعادلات الآتية:

**40)** $x^2 + 13x = -36$

**41)** $x^2 - 6x = -9$

**42)** $x^2 + 5x = -\frac{25}{4}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447